

期末复习

Xu Ling

2025 年 6 月 16 日

目录

1	复分析基本定理	2
1.1	Schwartz 引理	2
1.2	Schwartz-Pick 引理	2
1.3	Liouville 定理	2
1.4	Rouche 定理	2
1.5	自同构群	3
1.6	黎曼映射定理	3
2	双曲距离	3
2.1	基本定义	3
2.2	φ 下的不变性	3
2.3	两种定义的等价性	3
2.4	非扩张性	4
2.5	例题	4
3	调和函数	4
3.1	调和函数的基本定义	4
3.2	调和函数和解析函数的关系	5
3.3	平均值性质	5
3.4	最大值原理	5
3.5	唯一性定理	5
3.6	补充	6
4	Harnack 不等式	6
4.1	Harnack 型不等式	6
4.2	Harnack 不等式	6
4.3	例题	7
5	Picard 定理	7
5.1	Little Picard 定理	7
5.2	Great Picard 定理	8
5.3	例题	8

6	解析函数族的紧性, 正规族	9
6.1	定义	9
6.2	Montel 定理	9
6.3	Marty 定理	9
6.4	例题	9
7	测度论	10
7.1	基本定义	10
7.2	$\mathbb{R}^n$ 上 Hausdorff 测度与 Hausdorff 维数	10
7.3	Box 维数	11
7.4	Forstman 引理 (质量分布原理)	11
7.5	Cantor 测度	12
7.6	测度正则性	12
8	逼近定理	12

1 复分析基本定理

1.1 Schwartz 引理

$f : D \rightarrow D$ 解析, $f(0) = 0$, 则 $\forall z \in D, |f(z)| \leq |z|$, 且 $|f'(0)| \leq 1$. 若存在 $|f(z_0)| = |z_0|$, 则 f 为一个旋转. 若 $|f'(0)| = 1$, 则 f 也是一个旋转.

1.2 Schwartz-Pick 引理

$$f : D \rightarrow D \text{ 解析, 则 } \forall z_1, z_2 \in D, \frac{|f(z_1) - f(z_2)|}{|1 - \overline{f(z_1)}f(z_2)|} \leq \frac{|z_1 - z_2|}{|1 - \overline{z_1}z_2|}.$$

$$\text{特别地, } |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}.$$

1.3 Liouville 定理

$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 解析, 若 f 有界, 则 f 为常数.

其他形式: $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为调和函数 ($\Delta u = 0$), 若 u 有界, 则 u 为常数.

1.4 Rouché 定理

f, g 为有界区域 Ω 上解析函数, 可连续延拓至边界. 如果 $\sup |f(z) - g(z)| < |f(z)|, \forall z \in \partial\Omega$, 则 f, g 在 Ω 上的零点个数相同.

1.5 自同构群

$$Aut(D) = \{z \mapsto e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}\};$$

$$Aut(\mathbb{C}) = \{z \mapsto az+b\};$$

$$Aut(\tilde{\mathbb{C}}) = \{z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}\}.$$

1.6 黎曼映射定理

Ω 为单连通区域, $\partial\Omega$ 多于一个点. 则 $\forall z_0 \in \Omega$, 存在唯一的解析双射 $f: D \rightarrow \Omega, f(0) = z_0, f'(0) > 0$.

2 双曲距离

2.1 基本定义

定义一 设 $\phi(x) = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, x \in (0, 1)$ ϕ 在 $(0, 1)$ 上严格单增.

定义 $d: D \times D \rightarrow [0, \infty), d(z_1, z_2) = \phi\left(\frac{|z_1 - z_2|}{|1 - \bar{z}_2 z_1|}\right)$.

定义二 设 $d^*(z_1, z_2) = \inf_{\gamma} \int_0^1 \frac{|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2} dt$. 其中 $\gamma: [0, 1] \rightarrow D, \gamma(0) = z_1, \gamma(1) = z_2, \gamma$ 为 (分段) 光滑曲线.

2.2 φ 下的不变性

设 $\varphi = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \in Aut(D)$ 为 D 上的自同构, 则 d 在 φ 下不变, 即 $d(\varphi(z_1), \varphi(z_2)) = d(z_1, z_2)$, 也就是说 D 上自同构对于 d 是保距的.

易错点 存在不属于 $Aut(D)$ 的函数满足保距性, 例如 $f(z) = \bar{z}$, 但这个映射不解析.

2.3 两种定义的等价性

$$d^*(z_1, z_2) = d(z_1, z_2).$$

Proof 由于 d^* 与 d 都关于 $\varphi \in Aut(D)$ 不变, 因此只需要对 $0 < r < 1$ 证明 $d^*(0, r) = d(0, r)$.

$$d(0, r) = \frac{1}{2} \log \frac{1+r}{1-r}.$$

d^* 可以证明 γ 取 0 到 r 的直线即可, 此时 $d^*(0, r) = \int_0^1 \frac{r dt}{1 - r^2 t^2} = \frac{1}{2} \log \frac{1+r}{1-r}$.

2.4 非扩张性

给定圆盘 D 上的双曲距离 d . 若 $f : (D, d) \rightarrow (D, d)$ 为解析映射, 则 f 为非扩张映射. 也就是说, $d(f(z_1), f(z_2)) \leq d(z_1, z_2)$. 若存在 $z_1, z_2 \in D$, $d(f(z_1), f(z_2)) = d(z_1, z_2)$, 则 $f \in \text{Aut}(D)$. 或者说, $f \notin \text{Aut}(D)$, 则 $\forall z_1, z_2 \in D$, $d(f(z_1), f(z_2)) < d(z_1, z_2)$.

2.5 例题

不动点 若 f 是一个压缩映射, 自然会问其是否存在不动点. 根据压缩映像原理, f 确实存在不动点, 但不动点可能位于 D 的边界上, 而不是位于 D 内.

双曲导数 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d(f(z), f(z_0))}{d(z, z_0)} = \frac{|f'(z_0)|}{1 - |f(z_0)|^2} (1 - |z_0|^2) \leq 1$.

称 $\frac{|f'(z_0)|}{1 - |f(z_0)|^2} (1 - |z_0|^2)$ 为 f 在 z_0 处的双曲导数.

Lemma 设 $f : D_{r_1} \rightarrow D_{r_2}$ 为解析映射, 则 $\frac{r_2 |f'(z)|}{r_2^2 - |f(z)|^2} \leq \frac{r_1}{r_1^2 - |z|^2}$.

Proof 设 $F(z) = f(r_1 z)/r_2$, 则 $F : D \rightarrow D$ 解析, $F'(z) = r_1/r_2 f'(r_1 z)$. 通过 $\frac{|F'(z)|}{1 - |F(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}$, 代入计算可得.

Proof of Liouville Thm 令 $z_2 = M, z_1 \rightarrow \infty$, 得到

$$\frac{M |f'(z)|}{M^2 - |f(z)|^2} \leq \frac{r_1}{r_1^2 - |z|^2}.$$

固定 z 并令 $z_1 \rightarrow \infty$ 可以得到 $RHS = 0$, 因此 $LHS = 0$, 那么只能 $|f'(z)| = 0$, 即证明了 f 是常数.

3 调和函数

3.1 调和函数的基本定义

$u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ 上 $\mathbb{C}^2$ 映射. 称 u 为 $\Omega \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 上调和函数, 如果 $\Delta u = 0$. 其中 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

易错点 1. 错误地认为连续就足够调和: 使用这个定义证明需要调和函数至少 C^2 级别.

2. 混淆调和函数和解析函数: 虽然解析函数的实部和虚部是调和的, 但调和函数不一定来自解析函数.

3.2 调和函数和解析函数的关系

若 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 为解析函数, 则 $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ 为调和函数. (Cauchy Riemann 方程的直接结果.)

若 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 解析, 则 $\log |f(z)|$ 为调和函数. (因为解析函数的实部是调和函数.)

3.3 平均值性质

$u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ 上 $\mathbb{C}^0$ 映射. 称 u 为 $\Omega \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 上调和函数, 如果 $\forall z_0 = (x_0, y_0) \in \Omega, \forall r > 0, \forall D(z_0, r) \subset \Omega$, 有平均值性质 $u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{|z-z_0|=r} u(z) ds$.

易错点 注意圆盘内的点必须全部调和才能使用平均值性质.

3.4 最大值原理

$u \in \mathbb{C}^2(\Omega) \cap \mathbb{C}^0(\overline{\Omega})$, Ω 有界, $\Delta u = 0$, 则 u 满足最大值原理

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial \Omega} u(x).$$

强最大值原理 u 为有界区域 Ω 上的调和函数, 若存在 $x_0 \in \Omega, u(x_0) = \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x)$, 则 u 为常数.

易错点 1. 忽略调和函数定义域的连通性: 最大值原理要求定义域是连通的, 若域不连通可能在某个连通分支内部取得最大值.

2. 忽略函数的连续性假设: 最大值原理适用于闭区域连续、内部调和函数, 若函数在边界不连续, 则结论不成立.

3. 把调和函数与解析函数混淆: 调和函数是实值的, 没有模的概念, 要注意和复分析的最大模原理区分开来.

4. 对“边界上最大值”理解不清: 最大值原理可适用于任意有界开集合 (不要求边界光滑), 但延拓结论时要小心边界点处的行为.

3.5 唯一性定理

u, v 为 Ω 上调和函数, $X \subset \Omega$ 为开集. 若 $u|_X = v|_X$, 则 $u \equiv v$.

Note 如果 X 不是开集, 通常不能保证唯一性. 例如 $u = x, v = 0$, 取 $X = \{(0, y)\}$ 不为开集, 则显然 $u \neq v$. 也就是说对调和函数而言, 开集的假设是必要的. 但对解析函数而言, X 只需要有聚点就能满足唯一性定理, 而不需要是开集.

Proof 设 Y 为 Ω 中单连通区域, 满足 $X \cap Y \neq \emptyset$, 往证 $u|_Y = v|_Y$. 因为 Y 单连通, 因此存在调和函数 $\tilde{u}, \tilde{v}$, 使得 $f = u + i\tilde{u}, g = v + i\tilde{v}$ 为解析函数. (其中这个存在性是基于恰当微分形式是闭的, 本质是基于单连通.) 此时 $Re(f - g)|_Y = 0$, 这意味着 $f - g$ 将虚轴映到 0, 因此 $f - g$ 为常数. 剩下本质上要证明单连通性, 而单连通可以通过对多连通区域切割得到.

3.6 补充

定义

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}), \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}).$$

$$\text{则 } \Delta u = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}.$$

4 Harnack 不等式

4.1 Harnack 型不等式

u 为 D 上正调和函数 (取值非负), 任意 $0 < r < 1$, 存在 c (依赖于 r 不依赖于 u), $\forall x_1, x_2 \in \overline{D(0, r)}$, 有 $\frac{1}{c}u(x_2) \leq u(x_1) \leq cu(x_2)$.

Proof 仅需证明 $\frac{1}{c}u(0) \leq u(x_1) \leq cu(0)$. 先假设 $u(0) > 0$, 不妨设 $u(0) = 1$, 那么等价于证明 $u(x)$ 的最大最小值都有一个绝对的界. 而这个等同于某种紧性, 也就是研究函数族 $\mathcal{F} = \{u : D \rightarrow \mathbb{R}, u \text{ 调和}, u \geq 0, u(0) = 1\}$. 而根据 Schwartz 引理结合 $\varphi : D \rightarrow H_r, z \rightarrow \frac{z-1}{z+1}$ 可以证明这一点.

然后讨论 $u(0) = 0$. 如果 f 不是常数, 0 的一个开邻域在 f 的映射下不是开的, 则根据开映射原理矛盾.

4.2 Harnack 不等式

u 在 D 上调和, $u \geq 0, \forall 0 < r < 1, \forall z \in D(0, r), \frac{1-r}{1+r}u(0) \leq u(z) \leq \frac{1+r}{1-r}u(0)$. 特别地, $\forall z_1, z_2 \in D(0, r), (\frac{1-r}{1+r})^2 u(z_2) \leq u(z_1) \leq (\frac{1+r}{1-r})^2 u(z_2)$. 取 $r = 1/2$, 得到 $1/9 u(z_2) \leq u(z_1) \leq 9u(z_2)$.

其他形式 u 为 $D(0, R)$ 上调和函数, $u \in C^0(\overline{D(0, R)})$, $u \geq 0$, 则 $\forall r \in (0, R), \exists c = c(r, R)$, s.t. $\forall z \in \overline{D(0, r)}$,

$$\frac{R-r}{R+r}u(0) \leq u(z) \leq \frac{R+r}{R-r}u(0)$$

推论 u 为 $\mathbb{R}^2$ 上非负调和函数, 则 u 是常数.

Proof 两侧同取极限得 $u(0) \equiv u(z)$

推论 u 为 Ω 上调和函数, 则零点集无孤立点.

Proof 若 z_0 是一个孤立点, 则存在 $r > 0$, $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ 中无零点, 不妨设 u 在其中是正的. 记 $v(z) = u(z + z_0) \geq 0$, $z \in D(0, r)$. 则由 Harnack 不等式, $\forall \rho < r$, $v(z) \leq \frac{r+\rho}{r-\rho}v(0) = 0$, 故 $v(z) \leq 0$. 因此只能 $v(z) = 0$, $u(z) = 0$, 矛盾.

引理 u 为 $\mathbb{C}$ 上调和函数, $u(0) = 0$, $\forall R \in (0, \infty)$, 存在绝对常数 $C > 0$, $a \in D(0, 2R)$, $r \in (0, R)$, 满足

$$\frac{1}{C}M(u, 0, R) \leq M(u, 0, 2r) \leq CM(u, 0, r),$$

其中 $M(u, z, \rho) = \sup_{|w-z|<\rho} u(w)$.

4.3 例题

u 为闭圆 $D(a, r)$ 上非负调和函数, 若存在 $u(z_1) = 0$, 其中 $z_1 \in D(a, r)$, 证明 $|\nabla u(z_1)| \geq u(a)$.

Proof 由最大值原理及强最大值原理, 要么 u 在 $\overline{D(a, r)}$ 上恒为 0, 要么 $z_1 \in \partial D(a, r)$. 对前者自然有结论成立, 对后者应用 Harnack 不等式.

令 $u(z) = v(\frac{z-a}{r})$, $w = \frac{z_1-a}{r}$, 则 v 是 $\overline{D(0, 1)}$ 上非负调和函数, $v(w) = 0$, $|w| = 1$. 对任意 $0 < r < 1$, 有

$$\frac{1-r}{1+r}v(0) \leq v(rw).$$

$$|\nabla v(w)| = \left| \lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{v(w) - v(rw)}{w(1-r)} \right| = \lim_{r \rightarrow 1^-} \left| \frac{v(rw)}{1-r} \right| \geq \lim_{r \rightarrow 1^-} \left| \frac{v(0)}{1+r} \right| = \frac{v(0)}{2}.$$

$$|\nabla u(z_1)| = \left| \frac{1}{r} \nabla v(w) \right| \geq \frac{v(0)}{2r} = \frac{u(a)}{2r}.$$

□

5 Picard 定理

5.1 Little Picard 定理

$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 解析, 则 f 为常数.

5.2 Great Picard 定理

f 为 $D \setminus \{0\} = D^*$ 上解析函数, 0 为 f 本性奇点, 则 $\forall r > 0$, f 在 $\{0 < |z| < r\}$ 上取任意值无穷多次, 至多有一个例外.

5.3 例题

1. 利用 Picard 定理证明 $f(z) = \exp(z)$ 至少一个不动点或者二周期点.

Proof 首先证明 $f(z) = \exp(z)$ 存在不动点, 若不然, 考虑 $F(z) = f(f(z) - z)$. 自然有 $F(z) \neq 0$, 只需证 $F(z) \neq 1$, 则由 Little Picard 定理, $F(z)$ 为常数, 矛盾. $F(z) = 1 \Leftrightarrow f(z) = z + 2k\pi i \Rightarrow f(f(z)) = f(z)$, 即 $f(z)$ 为不动点, 矛盾, 因此 $F(z) \neq 1$.

同理可证 f 存在任意 n 周期点, 若不然, 考虑 $F_n(z) = f(f^n(z) - z)$. $F_n(z) = 1 \Leftrightarrow f^n(z) = z + 2k\pi i \Rightarrow f(f^n(z)) = f^n(f(z)) = f(z)$, 即 $f(z)$ 为 n 周期点, 矛盾, 故 $F_n(z) \neq 1$. 又 $F_n(z) \neq 0$, $F_n(z)$ 为常数, 矛盾. $\square$

2. 给出以下函数方程 $f^2(z) + g^2(z) = 1$ 的全部整函数解.

Proof 仅考虑 f, g 非常值函数的情况. 令 $H(z) = f(z) + ig(z)$, 则 $H(z)\overline{H(z)} = f^2(z) + g^2(z) = 1$, 因此存在 $h: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得 $H(z) = e^{ih(z)}$.

$$\begin{cases} e^{ih(z)} = f(z) + ig(z) \\ e^{-ih(z)} = f(z) - ig(z) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(z) = \frac{e^{ih(z)} + e^{-ih(z)}}{2} = \cos(h(z)) \\ g(z) = \frac{e^{ih(z)} - e^{-ih(z)}}{2i} = \sin(h(z)) \end{cases}.$$

$\square$

3. 利用 Picard 定理证明以下函数方程 $f^n(z) + g^n(z) = 1 (n \geq 3)$ 无整函数解.

Proof 同样考虑 f, g 非常值的情况. 由于 f, g 没有公共零点, $\frac{f}{g}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数.

$$1 = g^n(z) \left(\frac{f^n(z)}{g^n(z)} + 1 \right) = g^n(z) \prod_{i=1}^n \left(\frac{f}{g} - \zeta_i \right).$$

其中 ζ_i 为 $x^n + 1 = 0$ 的 n 个不同根. 因此亚纯函数 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 取不到 $\zeta_1, \dots, \zeta_n$, 由于 $n \geq 3$, 由亚纯函数的 Picard 定理, $\frac{f(z)}{g(z)}$ 为常数, 从而 f, g 为常值函数. $\square$

事实上 $f^3(z) + g^3(z) = 1$ 有亚纯函数解, 可以通过对应 $\Lambda = \{m + ne^{2\pi i/3}\}$ 的 Weierstrass- $\mathcal{P}$ 函数来构造. 但对于 $n > 3$, $f^n(z) + g^n(z) = 1$ 没有非常值的亚纯函数解.

6 解析函数族的紧性, 正规族

6.1 定义

$\mathcal{F} = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为区域 Ω 上的解析函数族, 称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的正规族, 如果任意子列可以从其中再抽取子列, 满足在 Ω 上内闭一致收敛于某个解析函数, 或者内闭一致收敛到无穷.

Example $\mathcal{F} = \{f_n\}, f_n(z) = nz$, 则在 D^* 是正规族, 在 D 上不是正规族.

Thm $\mathcal{F}$ 为区域 Ω 上解析函数族, 满足 $|f_n(z)| \leq M, \forall z \in \Omega, M > 0$ 为绝对常数, 则 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上正规族.

Thm $\mathcal{F}$ 为区域 Ω 上解析函数族, $\forall K \subset \Omega, K$ 为紧集, $|f_n(z)| \leq C(K), \forall z \in K$, 则 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上正规族.

6.2 Montel 定理

$f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{a, b\}$, 则 $\{f_n\}$ 为正规族.

Thm A $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f$ 不取 0, f' 不取 1, 则 f 为常数.

Thm B $\mathcal{F}$ 为 Ω 上解析函数族, 任意 $f_n \in \mathcal{F}, f_n$ 不取 0, f'_n 不取 1, 则 $\mathcal{F}$ 正规.

Rmk Liouville 定理和 Picard 定理之间存在一种对应关系, 被称为 Bloch 原理.

6.3 Marty 定理

$\mathcal{F}$ 为 Ω 上正规族, 当且仅当 $\forall K \subset \Omega, K$ 为紧集,

$$\frac{f'(z)}{1 + |f(z)|^2} \leq C = C(K), \forall z \in K, \forall f \in \mathcal{F}.$$

Lemma $\mathcal{F}$ 在 Ω 上正规, 当且仅当 $\forall z \in \Omega$, 存在邻域 $z \in U_z \subset \Omega, \mathcal{F}|_{U_z}$ 正规.

Proof 仅需证明充分性. 取 Ω 的一列子集, 满足 $\Omega = \cup \Omega_n, \overline{\Omega_n} \subset \Omega_{n+1}$. 任取 $\mathcal{F}$ 中子列 $g_k, \forall z \in \overline{\Omega_n}$, 存在 $U_z, \mathcal{F}|_{U_z}$ 正规, 则存在子列 g_{k_j} , 或者一致收敛于某个解析函数, 或者一致收敛于 ∞ . (后续略)

6.4 例题

若函数族 $\mathcal{F}$ 在 Ω 的任意紧子集的模长都一致大于零, 证明 $\mathcal{F}$ 正规.

Proof $\mathcal{F} = \{f_n(z)\}$ 为区域 Ω 上解析函数族, $\forall K \subset \Omega$, K 为紧集, $|f_n(z)| > C(K), \forall z \in K$, 则 $|\frac{1}{f_n(z)}| < \frac{1}{C(K)}, \forall z \in K$, 故 $\{\frac{1}{f_n(z)}\}$ 为 Ω 上正规族, 根据定义, $\{f_n(z)\}$ 也是 Ω 上正规族. $\square$

7 测度论

7.1 基本定义

定义 称 (X, B) 为可测空间, 如果 B 为 X 的子集族, 满足

1. $\emptyset \in B, X \in B$
2. $A \in B \Rightarrow A^C \in B$
3. $B_i \in B, \cup_{i=1}^{\infty} B_i \in B$

此时称 B 为 X 上的 σ 代数.

定义 称 (X, B, μ) 为测度空间, 如果 (X, B) 为可测空间, 且 $\mu: B \rightarrow [0, \infty)$ 满足

1. $\mu(\emptyset) = 0$
2. $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$
3. $A_1, \dots, A_n$ 彼此不交, 则 $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$

此时称 μ 为可测空间 (X, B) 上的测度.

Rmk 若 μ 满足 1,2, 且 $B = 2^X$, 称 μ 为外测度 (μ^*).

Thm (Carathedory) μ^* 为 $(X, 2^X)$ 外测度, 记

$$B = \{A \in 2^X : \mu^*(B) \geq \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap A^C)\}.$$

称为 μ^* 可测子集族, 则 B 为 X 的 σ -代数.

定义 (X, d) 为度量空间, μ^* 为 X 上的外测度, 称 μ^* 为度量外测度, 如果 $\forall A, B \subset X$, 满足 $d(A, B) = \inf_{a \in A, b \in B} d(a, b) > 0$, 则 $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$.

Thm $\mathcal{F} = \{A \subset X, \mu^*(B) = \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap A^C)\}$. 若 μ^* 为度量外测度, 则 $\mathcal{F}$ 包含全体 Borel 集.

7.2 $\mathbb{R}^n$ 上 Hausdorff 测度与 Hausdorff 维数

Def $A \subset \mathbb{R}^n, s \in [0, +\infty), \forall \delta > 0$. 定义 s -维 Hausdorff 测度 H_δ^s (实际上是外测度):

$$H_\delta^s(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} r_i^s, A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B(x_i, r_i), x_i \in \mathbb{R}^n, r_i \in (0, \delta) \right\}$$

$$H^s(A) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} H_\delta^s(A)$$

Prop $d(A, B) > 0 \Rightarrow H^s(A \cup B) = H^s(A) + H^s(B)$.

Thm $\mathcal{B}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上全体 Borel 集, $H^s|_{\mathcal{B}}$ 为测度.

Thm 1. 若 $H^s(A) < \infty$, 则 $\forall t > s, H^t(A) = 0$.

2. 若 $H^s(A) > 0$, 则 $\forall t \in [0, s), H^t(A) = \infty$.

3. 若 $H^s(A) \in (0, \infty)$, 则 $H^t(A) = \begin{cases} \infty & t < s \\ H^s(A) & t = s \\ 0 & t > s \end{cases}$

Def $\dim_H(A) = \inf\{s : H^s(A) = 0\}$. 称为 A 的 Hausdorff 维数.

Rmk $\dim_H(A) = \sup\{s : H^s(A) = \infty\}$.

Example A 为可数集, 则 $\dim_H(A) = 0$.

Example $\mathcal{L}^n(A) > 0$ 为 n 维 Lebesgue 测度, 则 $\dim_H(A) = n$.

Thm $\sup_k \{\dim_H A_k\} = \dim_H \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. 特别地, 若 A_k 递增, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \dim_H A_k = \dim_H \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$.

Fact 维数的单调性. $A \subset B \Rightarrow \dim_H A \leq \dim_H B$.

7.3 Box 维数

Def 将平面分解为边长为 δ 的正方形, $N_\delta(A)$ 为与 A 相交的正方形数目. 定义上盒维数 (Minkovski 维数) 为

$$\overline{\dim}_B(A) = \limsup_{\delta \rightarrow 0} \frac{\log N_\delta(A)}{\log \frac{1}{\delta}}.$$

Example $A = \{1/n\}$, 则 $\dim_H(A) = 0, \dim_B(A) = 1/2$.

Thm $\dim_H A \leq \underline{\dim}_B A$.

7.4 Forstman 引理 (质量分布原理)

$A \subset \mathbb{R}^n$ 为 Borel 集, 假设有测度 $\mu, 0 < \mu(A) < \infty$ (非平凡), 若存在 $C > 0, \mu(A \cap B(x, r)) \leq Cr^s, \forall r > 0, (x \in A)$, 则 $\dim_H A \geq s$.

7.5 Cantor 测度

分布函数 $F(x) = \mu([0, x])$. $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n}, x_n = 0, 1$.

Cantor 集表示 $C = \{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}, x_n = 0, 2\}$.

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow C, x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x_n}{3^n}.$$

事实上, 令 $\varphi_N = \sum_{n=1}^N \frac{2x_n}{3^n}$, 则 φ_N 可测. $\lim_{N \rightarrow \infty} \varphi_N(x) = \varphi(x)$.

$\forall A \in \mathcal{B}(C), \mu(A) := \text{Leb}(\varphi^{-1}(A))$. 易知 μ 为测度.

7.6 测度正则性

外正则性: $\mu(B) = \inf\{\mu(O), B \subset O, O \text{ open}\}$.

内正则性: $\mu(B) = \sup\{\mu(K), K \subset B, K \text{ close}\}$.

8 逼近定理

Weierstrass 逼近定理 $f \in C[0, 1], \forall \epsilon > 0$, 存在多项式 P , 使得 $\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - P(x)| < \epsilon$.

Lebesgue-Walsh 定理 $f \in C(K)$, 其中 K 为复平面紧集, $\mathbb{C} \setminus K$ 连通, 并且 $\text{Leb}^2(K) = 0$, 则 $\forall \epsilon > 0$ 存在多项式 P , 使得 $\max_{x \in K} |f(x) - P(x)| < \epsilon$.

Runge(龙格) 逼近定理 f 在 K 的某个领域解析, K 为紧集, $\mathbb{C} \setminus K$ 连通, 则 $\forall \epsilon > 0$ 存在多项式 P , 使得 $\max_{x \in K} |f(x) - P(x)| < \epsilon$.

Runge(龙格) 逼近定理 2 f 在 K 的某个领域解析, K 为紧集, 则 $\forall \epsilon > 0$ 存在有理函数 R , R 的极点在 $\mathbb{C} \setminus K$, 使得 $\max_{x \in K} |f(x) - R(x)| < \epsilon$.

Mergelyan 定理 $f \in C(K) \cap H(K^0)$, K 为紧集, $\mathbb{C} \setminus K$ 连通, 则 $\forall \epsilon > 0$ 存在多项式 P , 使得 $\max_{x \in K} |f(x) - P(x)| < \epsilon$.